【嫦娥LW】关卡爽感优化

1. 【需求背景】

- **拉升局内操作爽感：** 针对关卡玩家，通过强化碎片粒子、高光飘字与音效，将玩家的零散操作转化为即时多巴胺正反馈。
- **加快关卡节奏**：增加收尾动画，推荐关卡结束，使玩家更好心流体验

2. 【需求概述】

玩家在消除关卡内触发特定技巧消除，均不能使用道具、复活以及依靠hint。

- **全消除：**用户在游戏中，当槽位元素数量曾经 ≥ 5 格，且在接下来的操作将槽位数量彻底清空为 0 时，立即在局内触发‘一扫而空’特效。触发“Clear！”combo
- **极限消除操作：** “当槽位达到 6/7 or 7/8， 下一次操作成功触发消除，判定为‘Epic move！等”combo ",不能连续触发
- **连消操作：**不使用道具等触发连消，触发特效combo，combo 上限x99。
- 增加消除的表现力，增强碎片特效效果，氛围光效
- 增加hint 提示和 设置开关
- 增加关卡收尾动画，当只剩最后的少量且简单元素未消除时，自动匹配消除，加快节奏。

3. 【需求详情】

3.1 新增定义

高光时刻定义：

1. combo数达到5的倍数
2. 扭转局势
3. 全清除

关键tile定义：关键 tile，就是把消除元素挡住的 “遮挡块”

关键操作定义：当前最表层没有能消除的元素，但有 “关键 tile”；把关键 tile 移除后，表层就会出现可以消除的元素。

通用约定

- 槽位：屏幕下方待消除卡牌的临时存放栏，最大容量记为 Max（默认7，有“+1格”道具时为8）。
- 消除栏：即槽位，后统称槽位。
- 防刷保护：部分高光触发后，需等槽位数量回到 Max - 4（即3格或4格）之后，才可再次激活该高光判定，避免连续瞬间反复触发导致廉价感。
- 流光字样：带有光效扫过的艺术字动画，配合短促上扬音效。
- 氛围流光：屏幕两侧出现的彩色光流，配合彩带喷出后下坠的粒子效果。
- 随机二选一文本：“Nice move!” / “Brilliant!” 等，每次触发时随机选取，防止重复疲劳。

3.2 操作反馈

连消方案1（exp）：消除一组后，玩家的3次操作内再次完成消除，判定为连消。

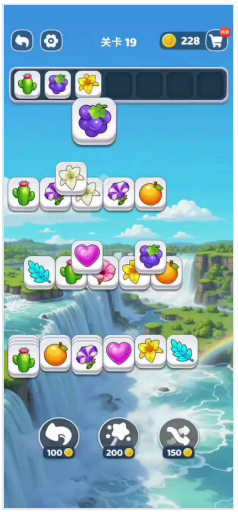
(可以做需求的时候对比一下4次和3次的手感差别)

均不使用道具、复活才算为连消

原播报逻辑：无高光 ，播报反复循环

新逻辑：到达amazing后开启连击高光播报，断连击后从great开始

后续连消配合Amazing 流光字样，先出现常规大小的Aamzing ，再出现大字号的X3，随后缩小到和amazing一样大小





优先级：一扫而空 > 扭转局势 > 连消5倍数 > 关键操作

名称	判定与反馈	更新备注

一扫而空 （Clear！）	**判定：** 槽位卡牌数量曾 ≥ 5 格，在不依赖任何复活和道具的前提下， 后续操作让槽位清空为 0。 **反馈：** • 触发全屏氛围特效，配合金色Clear！字样 缩放两次后淡出消失 + 音效 • 清屏专属音效（玻璃碎裂+旋律收束），伴有短促的胜利人声 “Clear！”。	
扭转局势 ◦ Turn the Tide！ ◦ Epic moment !	**判定：** 槽位剩最后 1 格（6/7），移入第 7 张成功消除，槽位回退 4 。 有+1格的情况：槽位剩最后 1 格（7/8），移入第 8张成功消除，槽位回退 5 。 避免反复刷这个高光，下一次判定需到消除栏数量=Max-4才能再次激活。 **反馈：** • 配合Turn the Tide！、Epic moment ! 2选1，随机触发流光字样 ＋音效 • 两侧出现氛围流光+彩带喷出再下坠	
连消 （Amazing*99）	**判定：** 连续消除方块 触发 `Amazing` （Combo=1），之后每连续的消除一次，Combo $+1$ 。 例如：Amazing*2 **反馈：** • 配合Amazing 流光字样，先出现常规大小的Aamzing ，再出现大字号的X3，随后缩小到和amazing一样大小 • Combo 为5的倍数（5, 10, 15…）： ◦ 在以上文字动画基础上，屏幕两侧额外追加 氛围流光，颜色按倍数阶段变化：5-橙金，10-紫金，15-虹彩流动。 ◦ 彩带从屏幕上方向下喷出并飘落。 ◦ 播报语音/BGM 中叠加激昂的 “Amazing!” 人声。	
关键操作激励 ◦ Nice move！ ◦ Brilliant ! 点赞激励	**触发条件（满足任一即触发）** 1. 表层无可消元素，通过移除“关键tile”创造消除 ◦ 当前棋盘最表层不存在可直接配对消除的方块。 ◦ 玩家选中并移除了一个 “关键tile” ，使表层重新出现可消除元素并立即达成消除。	

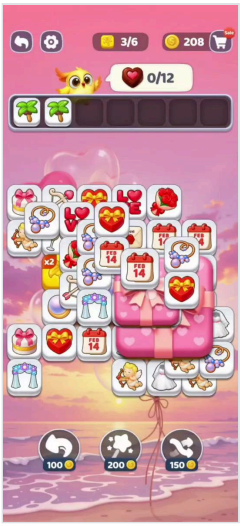
2. 极限空间下的关键消除
    - 槽位剩余空位 ⩽ 2（即已占用 ⩾ Max - 2），且棋盘仍存在可消元素。
    - 玩家在一堆干扰中准确找到了那对可消 tile，并成功完成消除。

防刷机制

- 该高光触发后，下次允许再次触发的前提：槽位中的卡牌数量必须先降回 Max - 4 或以下，再重新积累至符合条件时方可激活。

反馈表现

- 视觉：在关键 tile 左右，出现鼓掌手型动画或竖大拇指点赞图标（二选一随机），同时槽位上方飘出流光艺术字“Nice move!” 或 “Brilliant!” （随机），停留后淡出。
- 音效：播放匹配的短喝彩音效（口哨/轻鼓掌/清脆叮声随机）。
- 注意：该激励仅围绕关键 tile 周边，不产生全屏特效，保持克制，突出“聪明操作”的精准表扬。

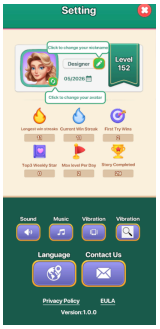




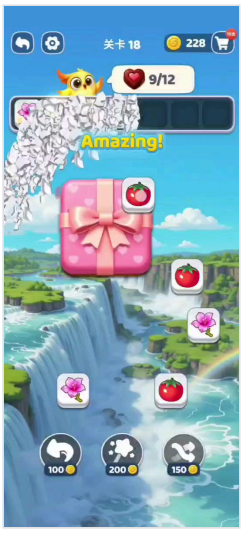


3.3 关卡提示hint需求

触发条件	效果	
• 遇到死局不触发 • 槽位>=4且10s未操作 • 触发cd:20s • 表层无可消除的tile	• 提示最优解 • 不用很明显，通用UI呼吸动画即可 • 设置页可调 参考如下	

		
设置页 关卡页	 	

3.4 收尾动画需求



- **爽感反馈：** 精简繁琐流程，让通关的一瞬间爽感爆发。
  a. 彩带两侧喷出
  b. 音效配合
  c. 丝滑入槽
- **具体限制条件：**

1. **满足一定关卡数量，如27关后再开启；**
2. **无障碍元素；**

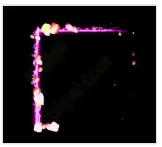
3. **当前没有达到amazing连消状态**
4. **当前消除栏所剩位置足够满足通关**

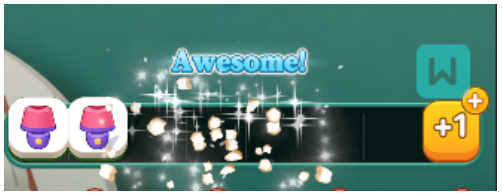
采用方案2：只剩最后一个层面的元素时，且无任何障碍元素，位置足够，出现自动消除动画，播放结算画面，特效同上。

~~**方案1：当盘面经过玩家消除，仅剩最后 3 组（9个）绝对可完美配对的 Tile 块时，锁定操作，屏幕两边喷出彩带，这 9 个块直接按消除顺序1秒内自动合体飞入消除，直弹结算。**~~

- **为什么好：** 斩断垃圾时间，高光之后直接进入高潮，在最后 1 秒把视觉和节奏拉满。

3.5 特效需求

名称	描述	参考	
“Clear!”边缘氛围流光特效 **combo 氛围流光**	白色带有些许花瓣高光粒子从屏幕左右两边边缘快速扩散再消失。随高光字样快进淡出 • 位置：屏幕两侧边缘 • 样式：底色为白色，伴随小花瓣落下 • 速度：快进淡出，花瓣散开落下	  如图两侧区域闪特效	
喷出彩带特效	• 从屏幕两侧的下方屏幕中上区域快速出现喷出彩带 • 覆盖范围是半个屏幕 • 飘落后渐渐消失		
增加粒子效果	• 粒子系统 (Particle System)：触发消除时，当前 Tile 块触发 3D 碎裂粒子，单块释放粒子数 >= 15（增加碎片数量）。 • 粒子生命周期：0.3秒，带有重力（Gravity Modifier = 1.2）的线性加速下坠拖尾（Trail）。		

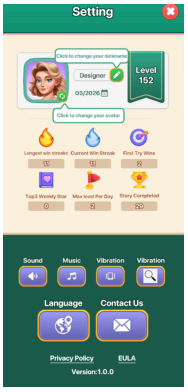
	• 先往上炸开一段高度（一个棋子身位）再降落  当前效果	 	
增加动效	• 金色四芒星动效 • 流动效果 • 用作高光文案的底	 	

3.6 美术需求

新增字样：风格与以往的Great 、Perfect一致

Hint 图标

精彩操作 ◦ Nice move! ◦ Brilliant !		• 字体为金色 • 光效为白色 • 并带有金黄色四芒星伴随出现（复用）
扭转局势 ◦ Turn the Tide! ◦ Epic moment !		• 字体为金色 • 光效为白色 • 并带有金黄色四芒星伴随出现（复用）

连击（Amazing X 99）		保持原来的效果 增加后面的数字 X N 5的倍数，数字加强缩放大小动效
一扫而空 （Clear！）		• 字体为金色 • 光效为白色 • 带有金黄色四芒星特效伴随（复用）
设置页 关卡页 新增hint	 	
一个赞和鼓掌		

3.7 音效

每次操作音效	move	
每次消除音效	suilie	beiyong
高光时刻音效	gaoguang1	
amazing	复用	
关键tile 点赞激励音效	1 2	

	3 4 5 6 7
结尾动画飞入音效	